

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

BUSINESS & TECH

GRADO EN INFORMÁTICA

(GIF)



TRABAJO FIN DE GRADO

MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO AL MERCADO BURSÁTIL

ALBERTO RAYÓN CHIQUERO

JULIO 2025



UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

BUSINESS & TECH

GRADO EN INFORMÁTICA - GIF

MÉTODO DE MONTE CARLO APLICADO AL MERCADO BURSÁTIL

ALUMNO: ALBERTO RAYÓN CHIQUERO

N.P.:

DIRECTOR DEL TRABAJO: (nombre y empresa caso de ser externo)

TUTOR ACADÉMICO: (nombre, solo en caso de director externo)

FECHA DE PRESENTACIÓN: JULIO 2026

BREVE DESCRIPCIÓN:

(Breve descripción del proyecto)

FIRMA DEL ALUMNO

Palabras clave

ejemplo palabra clave.

Índice

1. Introducción	1
2. Marco teórico	2
2.1. Movimiento browniano geométrico	2
2.2. Método de Monte Carlo	4
2.3. Generación de números aleatorios	4
3. Simulación	5
4. Análisis de datos y conclusiones	6

1. Introducción

En el presente trabajo de fin de grado, vamos a abordar la necesidad de realizar el análisis de la evolución temporal del mercado bursátil, utilizando el método de Monte Carlo y simulaciones. Por último analizaremos los resultados obtenidos.

Es un tema de especial interés ya que la economía mundial depende en gran medida de estos mercados y conocer y entenderlos bien es un tema importante. Para poder entenderlos mejor vamos a realizar un estudio detallado utilizando Movimiento Browniano Geométrico, para ello vamos a explicar el por qué de utilizar este tipo de movimiento (ya que se usa para definir el movimiento de las moléculas originalmente), una vez veamos la expresión del movimiento, vamos a utilizar el método de Monte Carlo para darle la "aleatoriedad" necesaria.

Vamos a centrarnos en tres índices muy conocidos como son el IBEX 35 para representar los índices bursátiles de referencia de la bolsa española, el S&P 500, para representar los índices bursátiles de referencia de Estados Unidos y el FTSE All-World, para representar los índices bursátiles más importantes a nivel mundial. Con estos índices podremos hacernos una idea de la evolución del mercado bursátil a nivel español y a nivel mundial.

Con todos los datos generados, realizaremos la simulación usando la computación, con esta simulación vamos a ver la evolución temporal de los activos para posteriormente analizarlos. Para que los datos sean más exactos y ajustar la simulación, utilizaremos datos históricos para ciertos parámetros.

Por último, representaremos los datos gráficamente y los analizaremos, obteniendo así diversas conclusiones.

2. Marco teórico

2.1. Movimiento browniano geométrico

El uso del Movimiento browniano en física (teorizado en 1905 por Albert Einstein), define el movimiento errático de los átomos y moléculas, y estos movimientos son erráticos por el hecho de choques entre moléculas al azar (entre otras contribuciones) [1] de aquí la similitud con el mercado bursátil, ya que en mercado se mueve de forma errática debido a los "choques" de noticias, resultados empresariales, decisiones de inversores, etc.

Además, este movimiento es crece de forma proporcional a su tamaño y es multiplicativo (no aditivo).

Esta movimiento tiene limitaciones [2]

- Suponemos una volatilidad fija, cuando en la práctica puede ser variable.
- Asume que la "aleatoriedad" sigue una distribución normal, pero en la realidad puede haber cambios bruscos.
- No tiene en cuenta datos históricos (no tiene en cuenta tendencias históricas)
- El modelo es tiene una distribución suave y continua, en realidad los mercados pueden tener "picos".

Vamos a desarrollar las expresiones matemáticas del movimiento browniano geométrico que usaremos posteriormente para la simulación.

Partiendo de la ecuación diferencial del movimiento browniano geométrico:

$$dS_t = S_t (\mu dt + \sigma dW_t) \rightarrow \frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (1)$$

Siendo:

S_t Precio del activo
 μ Rendimiento medio
 σ Volatilidad
 t Tiempo
 W_t Termino aleatorio (movimiento browniano)

Para resolverlo, discretizámos los valores y aplicamos incrementos relativos (ya que dS_t es proporcional de S_t)

$$\Delta S_t = S_t - S_{t+\Delta t} \rightarrow S_{t+\Delta t} = \Delta S_t + S_t \xrightarrow{\text{Dividimos todo por } S_t} \frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} = 1 + \frac{\Delta S_t}{S_t} \quad (2)$$

Tomando logaritmo natural y haciendo expansión de Taylor a orden 2 de $1 + \frac{\Delta S_t}{S_t}$, la razón de quedarnos a orden 2 es porque $(dW)^2 \sim dt$ y no podemos quedarnos a orden 1 únicamente, por lo tanto, nos queda:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) = \ln\left(1 + \frac{\Delta S_t}{S_t}\right) \xrightarrow{\frac{\Delta S_t}{S_t} = x} \ln(1+x) \xrightarrow{\text{Aplicando Taylor hasta 2º orden en } x=0} \ln(1+x) \approx x - \frac{1}{2}x^2 \quad (3)$$

Por lo tanto, quitando el cambio $\frac{\Delta S_t}{S_t} = x$, nos queda:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) = \ln\left(1 + \frac{\Delta S_t}{S_t}\right) \approx \frac{\Delta S_t}{S_t} - \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta S_t}{S_t}\right)^2 \quad (4)$$

Sustituyendo en la expresión principal (discretizando), nos queda:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) \approx \frac{\Delta S_t}{S_t} - \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta S_t}{S_t}\right)^2 = \mu\Delta t + \sigma\Delta W_t - \frac{1}{2} \underbrace{(\mu\Delta t + \sigma\Delta W_t)^2}_{\mu^2\Delta t^2 + \sigma^2\Delta W_t^2 + 2\mu\Delta t\sigma\Delta W_t} \quad (5)$$

Tomando las propiedades:

$$\begin{aligned} (\Delta t)^2 &\rightarrow 0 \\ (\Delta W)^2 &\sim \Delta t \xrightarrow{\text{por lo tanto}} \Delta W \Delta t \sim \Delta t^{3/2} \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Tenemos que:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) \approx \mu\Delta t + \sigma\Delta W_t - \frac{1}{2}\left(\mu^2\cancel{\Delta t^2}^0 + \sigma^2\Delta W_t^2 + 2\mu\sigma\cancel{\Delta t\Delta W_t}^0\right) = \mu\Delta t + \sigma\Delta W_t - \frac{1}{2}\sigma^2\Delta W_t^2$$

Tomando la aproximación como correcta:

$$\ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) = \mu\Delta t + \sigma\Delta W_t - \frac{1}{2}\sigma^2\Delta W_t^2 \quad (7)$$

Reordenando y quitando el logaritmo natural tomando exponenciales:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t}\right) &= \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\Delta W_t \\ \frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} &= e^{[(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\Delta W_t]} \\ S_{t+\Delta t} &= S_t e^{[(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\Delta W_t]} \end{aligned} \quad (8)$$

Iterando la expresión, llegamos a la solución:

$$\boxed{S_t = S_0 e^{[(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t]}} \quad (9)$$

Siendo

- S_t Precio del activo
- S_0 Precio del actual
- μ Rendimiento medio
- σ Volatilidad
- t Tiempo
- W_t Terminio aleatorio (movimiento browniano)

2.2. Método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo [3] surge en los años 40, y fue desarrollado por Stanislaw Ulam y John von Neumann. Se desarrolló para resolver el estudio de la difusión de neutrones en reacciones nucleares, esto fue en el proyecto Manhattan, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo de la bomba atómica.

En el proyecto Manhattan necesitaban resolver el problema antes propuesto y era extremadamente complejo, ya que eran imposibles de calcular de forma exacta, por lo idearon un sistema de simulación aleatoria en lugar de buscar soluciones analíticas. Stanislaw Ulam mientras se recuperaba de una enfermedad, se puso a pensar y se dio cuenta que era más fácil simular diversos escenarios aleatorios y observar las combinaciones posibles que resolver el problema de forma exacta. El nombre lo propuso John von Neumann, al hacer referencia a la aleatoriedad con los juegos de azar, al igual que los juegos de casino, y aquí entra la asociación con el casino de Monte Carlo, de aquí su nombre.

Actualmente, se utiliza como una técnica computacional estadística por su facilidad para ser implementado, y por su capacidad de resolución de problemas complejos sin solución exacta. Se usa en diversos campos como en física, en análisis de mercados bursátiles, inteligencia artificial, etc.

2.3. Generación de números aleatorios

Los números aleatorios son números que pueden ser generados a partir de fuentes de aleatoriedad, generalmente, de naturaleza física y siguen reglas de las leyes del azar. Por otra parte, los números pseudo-aleatorios son los números que siguen un comportamiento similar a los de naturaleza aleatoria, pero que están limitados por un patrón, por lo general de naturaleza matemática, el cual hace que su comportamiento sea determinístico [4].

La generación de números aleatorios de calidad es fundamental, la mayoría de los números aleatorios actuales son casos especiales del generador Congruencial Lineal de Lehmer, en el cual se escogen 4 números enteros no negativos:

$$\begin{matrix} X_0 \\ a \\ c \\ m \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} m > X_0, m > a, m > c \\ X_0, a, c, m \in \mathbb{N} \geq 0 \end{cases}$$

Cuya secuencia es:

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \bmod m \quad (10)$$

3. Simulación

dfg

4. Análisis de datos y conclusiones

ejemplo cita [?]

Referencias

- [1] J. S. Antonio, “El movimiento browniano: un paradigma de la materia blanda y de la biología,” *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, vol. 106, no. 1, pp. 39–54, 2013.
- [2] M. S. Joshi, *The concepts and practice of mathematical finance*. Cambridge University Press, 2003, vol. 1.
- [3] H. R. Vega Carrillo, “El método monte carlo,” *Academia. edu. Figura*, vol. 17, 2012.
- [4] A. M. M. Herrera, “Números aleatorios. historia, teoría y aplicaciones,” *Ingeniería y desarrollo*, no. 8, pp. 49–69, 2000.